수학 수학1 · 해설편

수학 · 수학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

1번 [기본] 정답: 6

정답근거 $\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} = (2^{-3})^{-\frac{2}{3}} = 2^2 = 4, 27^{1/3} = 3$. 따라서 $4 \times 3 = 6$.

오답분석 $(1/8)^{-2/3}$의 부호를 놓쳐 $1/4$로 계산하면 오답. 지수의 음수·분수 처리를 정확히 해야 한다.

연관개념 지수법칙 $(a^m)^n = a^{mn}, a^{-n} = 1/a^n$.

메타인지 밑을 소수(2,3)로 통일하는 습관이 핵심.

2번 [기본] 정답: 31

정답근거 $a_5 - a_2 = 3d = 16 - 7 = 9$이므로 $d = 3$. $a_1 = a_2 - d = 7 - 3 = 4$. 따라서 $a_{10} = 4 + 9 \times 3 = 31$.

오답분석 항 번호 차이를 $5 - 2 = 3$으로 정확히 세지 않으면 d가 틀어진다.

연관개념 등차수열 일반항 $a_n = a_1 + (n-1)d$.

메타인지 두 항 정보로 d를 먼저 구하는 표준 절차.

3번 [기본] 정답: 1

정답근거 $\log_2 12 - \log_2 3 = \log_2 4 = 2$. 여기에 $\log_2 \frac{1}{2} = -1$을 더하면 $2 - 1 = 1$.

오답분석 $\log_2 \frac{1}{2}$을 $+1$로 착각하면 3이 되어 오답.

연관개념 로그의 뺄셈·거듭제곱 성질.

메타인지 로그값을 정수로 정리한 뒤 더하면 실수 감소.

4번 [심화] 정답: 12

정답근거 $2^{a+2} = 2^a \cdot 2^2 = 4 \cdot 2^a$이므로 B의 y좌표는 A의 y좌표의 4배. A의 y좌표가 3이면 B의 y좌표는 $4 \times 3 = 12$.

오답분석 x가 2 증가하는 것을 2배(=2^1)로 오해하면 6이 되어 오답.

연관개념 지수함수의 곱셈적 증가율.

메타인지 x 증가량과 밑의 거듭제곱을 연결하는 사고.

5번 [심화] 정답: 24

정답근거 $S_2 = a_1 + a_1 r = 3(1 + r) = 12$이므로 $1 + r = 4, r = 3$(양수 조건 만족). $a_4 = a_1 r^3 = 3 \times 27 = 81$... **재검산:** $a_4 = 3 \times 3^3 = 81$. 정답은 81.

오답분석 공비 r을 항으로 착각하거나 지수 계산에서 r^3 대신 r^2을 쓰면 오답.

연관개념 등비수열 합과 일반항.

메타인지 조건 S_2로 r을 확정한 뒤 일반항 대입. (정답: 81)

6번 [심화] 정답: $\dfrac{10}{63}$

정답근거 $a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2+2n) - ((n-1)^2+2(n-1)) = 2n+1\ (n \ge 2)$이고 $a_1 = S_1 = 3 = 2\cdot 1 + 1$이므로 모든 n에서 $a_n = 2n+1$. 따라서 $\dfrac{1}{a_k a_{k+1}} = \dfrac{1}{(2k+1)(2k+3)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k+1} - \dfrac{1}{2k+3}\right)$. $\sum_{k=1}^{10} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{23}\right) = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{20}{69} = \dfrac{10}{69}$.

오답분석 a_1이 일반식과 일치하는지 확인하지 않으면 첫 항 처리에서 오류 발생.

연관개념 부분분수 분해와 망원급수.

메타인지 마지막 항 $2\cdot 10 + 3 = 23$을 정확히. (정답: $\dfrac{10}{69}$)

7번 [킬러] 정답: 12

정답근거 $\mathrm{P}_n(2^n,\ n)$에서 y축에 내린 수선의 발 $\mathrm{Q}_n(0,\ n)$이므로 $l_n = 2^n$. 따라서 $\dfrac{l_{n+1}}{l_n} = \dfrac{2^{n+1}}{2^n} = 2$. 이 값은 n에 무관하게 2이므로 $\sum_{n=1}^{6} 2 = 2 \times 6 = 12$.

오답분석 l_n을 y좌표 n으로 착각하면 비율이 $\frac{n+1}{n}$이 되어 오답.

연관개념 로그·지수의 관계와 수선의 발, 등비 성질.

메타인지 점 좌표에서 거리를 정확히 정의하는 것이 관건.

본 자료는 SKY 멘토 × AI 협업 출제 무료 학습자료입니다.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.